



ICMS 설비관리 사용 안내서

정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 — 윈도우 설치형

처음 설치 — PC 에 설치하고 관리자 계정·라이선스 등록까지

휴대폰에서 쓰기 — 접속, 바로가기(앱 아이콘) 만들기, QR 점검

운영 — 사용자 관리, 업데이트, 백업, 사무실 밖 접속, 문제 해결

프로그램 버전 v0.1.17 기준 · 2026년 9월 22일 작성

차례

01	시작하기 전에	구성 · 필요한 것
02	PC 에 설치하기	설치파일 받기 · 설치
03	처음 실행 · 관리자 계정	30일 체험
04	라이선스 등록	요청 코드 · 키 등록
05	휴대폰에서 쓰기	접속 · 바로가기 · QR 점검
06	사용자 관리	가입 승인 · 계정 발급 · 비밀번호
07	계속 켜 두기	트레이 · 자동 실행 · 절전 방지
08	사무실 밖에서 쓰기	외부 접속 · 공유기 설정
09	업데이트	새 버전 받기
10	자료 보관 · 백업	자료 위치 · 백업 방법
11	문제 해결	자주 묻는 질문
12	프로그램 제거 · 다른 PC 로 옮기기	

01 시작하기 전에

이 프로그램의 구성

ICMS 설비관리 **사무실 PC 한 대에 설치**하는 프로그램입니다. 설치한 PC 가 **서버 역할**을 하여 모든 자료(시설·장비·점검표·사진)를 그 PC 안에 보관하고, 같은 사무실의 **휴대폰은 그 PC 에 접속**해서 현장 점검을 입력합니다.

구분	하는 일
PC 프로그램	자료 보관, 시설·점검 관리, 보고서 출력. 휴대폰 접속을 받아 주는 서버 역할
휴대폰	현장에서 점검표 입력, 사진 촬영, 장비 QR 점검. 별도 설치 없이 브라우저로 접속

PC 가 켜져 있어야 휴대폰에서 접속됩니다

PC 전원이 꺼져 있거나 프로그램을 완전히 끝내면 휴대폰에서 접속할 수 없습니다. 사무실에 늘 켜 두는 PC 에 설치하는 것을 권합니다. (7장 '계속 켜 두기')

필요한 것

항목	내용
PC	Windows 10 / 11 (64비트), 여유 공간 1GB 이상. 설치할 때 관리자 권한 필요
네트워크	휴대폰과 PC 가 같은 공유기(Wi-Fi) 에 연결되어 있어야 함. 인터넷은 설치파일 받기·업데이트에만 필요
휴대폰	안드로이드는 Chrome , 아이폰은 Safari
라이선스	설치 후 30일은 체험판으로 사용. 이후 판매처에서 받은 라이선스 키 필요

설치파일 받기

다운로드 페이지에서 **최신 버전 설치파일**(ICMS-Setup-x.x.x.exe , 약 90MB)을 받습니다.

설치하기

- 1 받은 ICMS-Setup-x.x.x.exe 를 더블클릭합니다.
- 2 'Windows의 PC 보호' 파란 창이 뜨면 **추가 정보** → **실행** 을 누릅니다.
프로그램에 코드 서명을 하지 않아 윈도우가 처음 보는 프로그램으로 알리는 것입니다.
- 3 '이 앱이 디바이스를 변경하도록 허용하시겠습니까?' 에서 **예** 를 누릅니다. (게시자는 '알 수 없음' 으로 표시됩니다)
- 4 설치 위치를 확인하고 **설치** 를 누릅니다. 기본 위치는 C:\Program Files\ICMS 입니다.
- 5 완료 화면에서 **ICMS 설비관리 실행** 을 체크한 채 **마침** 을 누릅니다.

설치가 끝나면 바탕화면과 시작 메뉴에 **ICMS 설비관리** 아이콘이 생깁니다.

설치 후 처음 켜면 **30일 체험판**으로 시작하고, '설치가 끝났습니다' 안내창이 뜹니다. 창 제목 끝에 **체험판 N일 남음** 이 표시됩니다.

| 관리자 계정 만들기

- 1 로그인 화면의 **가입 신청** 을 누릅니다.
- 2 이름·이메일·비밀번호(8자 이상)를 넣고 **가입 신청하기** .
- 3 가장 먼저 가입한 계정은 자동으로 관리자가 됩니다. 로그인 화면으로 돌아가 바로 로그인합니다.

두 번째 가입자부터는

'승인 대기' 상태가 되고, 관리자가 승인해야 로그인할 수 있습니다. (6장 '사용자 관리') 이 프로그램은 메일을 보내지 않으므로 인증 메일을 기다릴 필요가 없습니다.

| 처음 해 둘 설정

- **시스템 관리 > 기업 정보 관리** — 우리 회사(본사·지사) 등록
- **시설 관리** — 관리하는 건물 등록, 대상 설비 선택
- 자세한 업무 방법은 프로그램 왼쪽 메뉴의 **사용 설명서** 에 있습니다.

04 라이선스 등록

관리자

체험판 30일이 지나면 라이선스 키가 있어야 실행됩니다. 키가 없거나 만료되면 **라이선스 등록 창만 뜨고, 휴대폰 접속도 막힙니다.** (자료는 그대로 남아 있습니다)

키 받기 · 등록하기

- 1 메뉴 **도움말** > **라이선스** 를 엽니다. (체험 기간이 끝났다면 프로그램을 켜면 바로 뜹니다)
- 2 이 PC 의 요청 코드(예: HVQE-Q60M-YB2G-4HHP-R415) 옆 **복사** 를 누릅니다.
- 3 복사한 요청 코드를 **판매처에 보냅니다.** (카카오톡·메일 등)
- 4 받은 **라이선스 키** 전체를 '라이선스 키' 칸에 붙여넣고 **등록** .
- 5 창 제목 끝에 **회사 이름**(기간제는 만료일)이 표시되면 완료입니다.

알아 두기

상황	라이선스
윈도우 재설치·포맷, 랜카드·디스크 교체	그대로 유지 (다시 등록할 필요 없음)
메인보드 교체, 다른 PC 로 옮기기	새 요청 코드로 다시 발급 받아야 합니다
기간제 라이선스 만료 30일 전	프로그램을 켤 때 만료 안내가 뜹니다

라이선스 키는 요청 코드를 보낸 **그 PC 에서만** 동작합니다. 다른 PC 에 붙여넣으면 '이 PC 용 키가 아닙니다' 라고 나옵니다.

휴대폰에는 따로 설치할 것이 없습니다. 같은 사무실 Wi-Fi에 연결한 뒤 브라우저로 PC에 접속하고, 자주 쓰도록 **바로가기** (홈 화면 아이콘)를 만들어 둡니다.

접속 주소는 두 가지

PC 프로그램 위쪽 막대의 **휴대폰으로 열기**를 누르면 QR이 두 개 나옵니다.

간편 접속

`http://(PC 주소):8787`

바로 열립니다. 앱 안의 **QR 카메라 스캔**은 안 됩니다.

QR 스캔까지 · 현장 점검용 권장

`https://(PC 주소):8443`

처음 한 번 경고를 넘겨야 합니다. 앱 안의 **QR 카메라 스캔**이 됩니다.

접속하기

- 1 휴대폰을 **사무실과 같은 Wi-Fi**에 연결합니다.
- 2 PC 화면의 QR을 **휴대폰 기본 카메라**로 비추고, 뜨는 링크를 누릅니다. (QR 대신 **도움말 > 휴대폰 접속 주소**의 주소를 직접 입력해도 됩니다)
- 3 안드로이드는 **Chrome**, 아이폰은 **Safari**로 열립니다. 카카오톡·구글 앱 안에서 열렀다면 **:** → **Chrome 브라우저에서 열기** (또는 '다른 브라우저로 열기').
- 4 **QR 스캔까지** 주소라면 처음에 '**연결이 비공개로 설정되어 있지 않습니다**'가 뜹니다. **고급** → **...(으)로 이동(안전하지 않음)**을 누르면 됩니다. 한 번만 하면 됩니다.
- 5 PC에서 쓰는 **같은 계정**으로 로그인합니다. 로그인 상태는 유지됩니다.

경고 화면이 뜨는 이유

프로그램이 스스로 만든 인증서로 암호화하기 때문입니다. 통신은 암호화되어 안전하며, 공인 인증서가 아니어서 브라우저가 한 번 확인을 받는 것입니다.

바로가기(홈 화면 아이콘) 만들기

이 프로그램은 휴대폰에 '**앱 설치**'는 되지 않습니다. 크롬이 '**이 앱을 설치할 수 없습니다**'라고 표시해도 정상이며, 대신 **바로가기**를 만들면 됩니다. 브라우저 안에서 열려 주소창이 보이는 것 말고는 기능이 같습니다.

휴대폰	방법
안드로이드 Chrome	오른쪽 위 : → 설치 및 바로가기 만들기 → 바로가기 만들기 (크롬 버전에 따라 홈 화면에 추가)
삼성 인터넷	아래 ≡ → 현재 페이지 추가 → 홈 화면

현장 점검용이라면 **QR 스캔까지(https)** 주소로 접속한 상태에서 바로가기를 만드세요. 아이콘을 누를 때마다 QR 스캔이 되는 주소로 열립니다.

화면이 PC 처럼 작게 보일 때

크롬의 **데스크톱 사이트** 설정이 켜진 경우입니다. **:** 메뉴에서 **데스크톱 사이트** 체크를 끄면 휴대폰 화면으로 바뀝니다. 크롬이 사이트별로 기억하므로 한 번만 끄면 됩니다. (프로그램이 알아채면 화면 아래에 안내가 뜹니다)

장비 QR 점검

- **라벨 출력** — PC 에서 **보고서 출력** → 시설 선택 → **QR 라벨** → **라벨 출력** . Formtec LQ-3105(A4 21칸) 라벨지, 배율 100%·여백 없음으로 인쇄합니다.
- **QR 스캔까지(https)** 로 접속했다면 — 위쪽 **QR 점검** → **카메라로 스캔** .
- **간편 접속(http)** 이라면 — 휴대폰 **기본 카메라**로 라벨을 비추고 뜨는 링크를 누르거나, QR 점검 화면에 라벨 아래 코드를 직접 입력합니다.
- 사진 촬영(장비·점검 사진)은 두 주소 모두에서 됩니다.

가입 승인 · 계정 발급

- 직원이 로그인 화면에서 가입 신청 을 하면 '승인 대기' 가 됩니다. [시스템 관리](#) > [사용자 관리](#) 에서 승인합니다.
- 관리자가 [사용자 관리](#) → 계정 발급 으로 바로 만들어 줄 수도 있습니다. 받은 사람은 초기 비밀번호로 로그인한 뒤 [내 정보](#) 에서 바꿉니다.

역할	할 수 있는 일
관리자	모든 기능 + 사용자 승인·계정 발급, 메뉴 권한, 시스템 설정, 감사 로그
매니저	시설 등록·수정, 대상 설비 선택, 점검 회차 생성·삭제, 기업 정보·점검 항목 관리, 보고서 출력
계약자·외주용역자	현장 업무 — 장비·사진 등록, 점검표 입력, QR 점검, 부적합 조치, 조치 내역 기록

비밀번호를 잊었을 때

이 프로그램은 메일을 보내지 않으므로 **관리자가 새 비밀번호를 지정**해 줍니다.

- 1 PC 프로그램 메뉴 [도움말](#) > [사용자 비밀번호 재설정 \(관리자\)](#) 를 엽니다. (관리자로 로그인한 상태)
- 2 대상 이메일과 새 비밀번호를 넣고 비밀번호 변경 .
- 3 새 비밀번호를 당사자에게 알려 줍니다. 그 계정의 다른 기기 로그인은 모두 해제됩니다.

본인 비밀번호는 로그인 후 [내 정보](#) 에서 바꿀 수 있습니다. 비밀번호를 5번 틀리면 그 계정은 5분간 잠깁니다.

휴대폰 접속이 끊기지 않도록 아래 세 기능이 **기본으로 켜져** 있습니다. 메뉴 **보기** 에서 하나씩 끌 수 있습니다.

기능	동작
창을 닫아도 계속 실행 (트레이)	창의 X 를 누르면 창만 숨고, 작업 표시줄 오른쪽 아이콘으로 남아 계속 실행됩니다.
윈도우 시작 시 자동 실행	PC 를 켜고 로그인하면 창 없이 트레이로 조용히 시작합니다.
절전 모드 방지	프로그램이 켜져 있는 동안 PC 가 잠자기로 들어가지 않습니다. (화면은 꺼져도 됩니다)

- **완전히 끝내기** — 트레이 아이콘을 오른쪽 클릭 → **완전히 끝내기** , 또는 메뉴 **파일 > 끝내기**.
- 이미 켜져 있을 때 바탕화면 아이콘을 또 누르면 새로 뜨지 않고 숨어 있던 창이 나타납니다.
- 윈도우를 끄거나 다시 시작할 때는 프로그램도 정상적으로 종료됩니다.

08 사무실 밖에서 쓰기

필요한 경우만

기본적으로 휴대폰은 사무실 Wi-Fi 안에서만 접속됩니다. 휴대폰 데이터 등 **사무실 밖에서도** 쓰려면 외부 접속을 켜고 공유기를 설정합니다.

- 1 메뉴 **도움말 > 사무실 밖에서 쓰기 (외부 접속)** → **켜기**.
- 2 공유기 설정에서 **포트포워딩** 규칙을 추가합니다. (안내창에 이 PC 의 내부 IP 가 표시됩니다)
외부 포트 8443 → 내부 IP (이 PC) · 내부 포트 8443 · TCP
- 3 밖에서 **https://(회사 공인 IP 또는 DDNS 주소):8443** 으로 접속합니다. 처음 한 번 경고를 넘기는 방법은 5장과 같습니다.

DDNS 를 쓰면 편합니다

회사 공인 IP 는 바뀔 수 있습니다. 공유기의 DDNS 기능(예: ipTIME **고급 설정 > 특수기능 > DDNS**)으로

회사이름.iptime.org 같은 고정 주소를 만들어 쓰면 주소가 바뀌지 않습니다. PC 의 내부 IP 도 공유기에서 **고정 할당** 해 두세요.

보안

외부 접속을 켜면 인터넷에서 로그인 화면이 열립니다. 비밀번호를 길게 쓰고, 쓰지 않는 계정은 중지하세요. 외부 접속을 **끄면** 공유기 포트가 열려 있어도 바깥 연결은 막히고, 사무실 안 접속은 그대로 됩니다.

인터넷 회선이 통신사 장비를 거치거나 공유기가 여러 대이면 포트가 열리지 않을 수 있습니다.

새 버전이 나오면 프로그램을 켤 때 자동으로 확인해 받아 둡니다. 직접 확인하려면 메뉴 **도움말 > 업데이트 확인**.

- 1 '새 버전(x.x.x)을 받았습니다' 창에서 **지금 업데이트**.
 - 2 관리자 확인창에서 **예**.
 - 3 프로그램이 잠시 닫히고 **업데이트 진행 창**이 나타납니다.
 - 4 설치가 끝나면 진행 창이 저절로 닫히고 **프로그램이 다시 열립니다**. (보통 10~20초)
- 지금 버전은 PC 창 제목 끝과 왼쪽 메뉴 맨 아래(로그아웃 밑)에 표시됩니다. 휴대폰은 새로고침하면 새 버전이 적용됩니다.
 - 관리자 확인창에서 **아니오**를 누르면 설치가 취소되고 프로그램도 닫힌 상태로 남습니다. 바탕화면 아이콘으로 다시 켜세요.
 - 업데이트해도 자료·라이선스·설정은 그대로 유지됩니다.

10 자료 보관 · 백업

관리자

모든 자료는 서버 PC 안에 보관됩니다. PC 고장에 대비해 **정기적으로 백업**하세요.

자료 위치	%APPDATA%\ICMS 설비관리 — 메뉴 도움말 > 자료 폴더 열기
들어 있는 것	icms.db (모든 자료), photos (사진), license.json (라이선스), settings.json (설정)

백업 방법

- **통째로 복사 (권장)** — 트레이 아이콘 → [완전히 끝내기](#) 로 프로그램을 끈 뒤, 자료 폴더 전체를 USB·나스 등에 복사합니다. 사진까지 모두 보관됩니다.
- **프로그램 안 백업** — [시스템 관리](#) > [백업](#) 에서 자료를 파일로 내려받을 수 있습니다.

되살리기

새로 설치한 PC 에서 프로그램을 끈 상태로, 백업해 둔 자료 폴더를 같은 위치(%APPDATA%\ICMS 설비관리)에 덮어쓴 뒤 프로그램을 켵니다. 다른 PC 라면 라이선스는 새로 발급받아야 합니다.

11 문제 해결

증상	해결 방법
설치할 때 'Windows 의 PC 보호' 가 떠요	추가 정보 → 실행 . 코드 서명을 하지 않은 프로그램이라 뜨는 정상 안내입니다.
휴대폰에서 접속이 안 돼요	PC 에서 프로그램이 켜져 있는지, 휴대폰이 사무실과 같은 Wi-Fi 에 연결됐는지 확인하세요. 주소는 도움말 > 휴대폰 접속 주소 .
'연결이 비공개로 설정되어 있지 않습니다'	https 주소의 정상 안내입니다. 고급 → ...(으)로 이동 .
휴대폰에서 앱 설치가 안 돼요	정상입니다. 바로가기 만들기 를 쓰세요. (5장)
휴대폰 화면이 PC 처럼 작게 보여요	크롬 : → 데스크톱 사이트 체크 해제.
앱 안의 QR 카메라가 안 켜져요	간편 접속(http) 주소에서는 안 됩니다. QR 스캔까지(https) 주소로 접속하거나, 휴대폰 기본 카메라로 라벨을 찍으세요.
'승인 대기' 라고 나와요	관리자가 사용자 관리 에서 승인해야 합니다.
비밀번호를 잊었어요	관리자에게 요청하세요. (6장)
'비밀번호를 여러 번 틀렸습니다'	5분 뒤 다시 시도하세요.
프로그램을 켜면 라이선스 창만 떠요	체험 기간 또는 라이선스가 끝났습니다. 요청 코드를 판매처에 보내 키를 받으세요. (4장)
'이 PC 용 키가 아닙니다'	다른 PC 의 요청 코드로 받은 키입니다. 지금 PC 의 요청 코드로 다시 발급받으세요.
창을 닫았는데 휴대폰에서 계속 접속돼요	정상입니다. 트레이에서 계속 실행 중입니다. 완전히 끄려면 트레이 아이콘 → 완전히 끝내기 .
업데이트 후 바탕화면 아이콘이 없어요	시작 메뉴에서 ICMS 설비관리 를 실행하면 다음 업데이트 때 다시 만들어집니다.
인쇄하면 쪽이 어긋나요	인쇄 설정에서 용지 A4, 배율 100%, 머리글/바닥글 끄기를 확인하세요.

12 프로그램 제거 · 다른 PC 로 옮기기

| 제거

윈도우 **설정 > 앱 > 설치된 앱** 에서 **ICMS 설비관리** → **제거** . 자료 폴더(%APPDATA%\ICMS 설비관리)는 지워지지 않고 남습니다. 다시 설치하면 그대로 이어서 쓸 수 있습니다.

| 다른 PC 로 옮기기

- 1 기존 PC 에서 프로그램을 **완전히 끝내고**, 자료 폴더를 통째로 복사합니다. (10장)
- 2 새 PC 에 설치합니다. (2장)
- 3 새 PC 에서 프로그램을 끈 상태로, 복사한 자료 폴더를 같은 위치에 넣습니다.
- 4 프로그램을 켜고 새 PC 의 **요청 코드로 라이선스를 다시 발급받아** 등록합니다. (4장)
- 5 휴대폰 바로가기는 새 PC 주소로 다시 만듭니다. (PC 주소가 바뀌므로)